MOHAMED AMINE TRABELSI

Ingénierie Data & IA
medaminetr30@gmail.com · trabelsiamin.github.io
Jarzouna, Bizerte, Tunisie · +216 98 125 554



PROFIL

Étudiant ingénieur en Data & IA (niveau Bac+5, Cycle d'Ingénieur), avec une expérience concrète acquise au cours de quatre stages en entreprise dans le développement d'applications full-stack, la conception de pipelines RAG (Retrieval-Augmented Generation) et de systèmes de vision par ordinateur. Compétent dans l'architecture d'intégrations LLM agnostiques du fournisseur (Mistral, Gemini, MedGemma) et la livraison d'API prêtes pour la production avec FastAPI, Django et Flask. Expertise démontrée dans la conception de pipelines de bout en bout, de l'ingestion des données au déploiement, consolidée par 5 certifications professionnelles DataCamp. À la recherche d'un stage stimulant pour mettre ces compétences au service de solutions IA performantes et à fort impact.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

06/2026 - 08/2026 | IdeaLab — Bizerte, Tunisie

Ingénieur IA / RAG (Mistral / Gemini) & Développeur Fullstack (Python / TypeScript)

- Conception et développement de Digital Campus de bout en bout, une plateforme académique fullstack intégrant une authentification JWT avec vérification par email, la gestion des profils/onboarding étudiants et une API REST pour les sessions de chat et l'historique des conversations.
- Architecture d'un module RAG agnostique couvrant 2 fournisseurs LLM (Mistral par défaut, Google Gemini en secours), garantissant que 100% des réponses soient ancrées sur des documents vérifiés avec citations précises, en s'appuyant sur PostgreSQL et pgvector pour la recherche sémantique.
- Livraison du backend en Python (FastAPI) et SQLAlchemy et du frontend en Next.js/TypeScript, avec automatisation de la suite de tests via pytest.

Environnement: *Python, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, pgvector, Mistral, Gemini, Next.js, TypeScript, pytest*

06/2026 - 08/2026 | TechCodex — Ariana, Tunisie

Ingénieur IA - Computer Vision & Développeur Full-Stack

- Fine-tuning et quantification en 4 bits d'un modèle Vision-Language de 4 milliards de paramètres (MedGemma 1.5 4B), réduisant l'empreinte mémoire tout en extrayant des données structurées à partir d'ordonnances médicales manuscrites et imprimées, avec inférence locale optimisée sur GPU.
- Construction d'une architecture full-stack connectant un backend IA en Flask, une API métier en Django REST Framework, et un frontend React/Vite pour la visualisation et la validation des résultats.
- Instauration d'un processus de validation humaine (human-in-the-loop) pour garantir la fiabilité des données avant export.
- Automatisation de l'export PDF des prescriptions validées et de l'ensemble du cycle de vie des données (anonymisation, archivage, purge).

Environnement: *Python, MedGemma, PyTorch, Flask, Django REST Framework, React, Vite, Docker, GPU (CUDA)*

06/2025 - 08/2025 | LabelGarantie — Bizerte, Tunisie

Ingénieur IA / NLP & Computer Vision

- Entraînement de modèles d'extraction automatique de texte pour traiter des documents complexes (PDF, images) en combinant OCR et architectures LLM.
- Conception et intégration d'un pipeline de bout en bout couvrant l'ingestion, le parsing, la classification et la génération augmentée par récupération (RAG).
- Industrialisation du pipeline complet via une API REST développée avec FastAPI.

Environnement: *Python, PyTorch, HuggingFace, LangChain, Tesseract, PaddleOCR, FastAPI, REST API*

06/2024 - 08/2024 | LabelGarantie — Bizerte, Tunisie

Développeur Web Front-End

- Développement de modules d'interface dynamiques et réactifs, améliorant l'expérience utilisateur globale.
- Application du pattern MVC sous Symfony et connexion du front-end aux API REST pour un échange de données fluide.
- Collaboration avec l'équipe back-end pour déboguer et résoudre des problèmes d'intégration API, avec participation aux revues de code via Git.

Environnement: *Symfony (PHP), Twig, JavaScript, HTML5, CSS3, MySQL, Git*

PROJETS PERSONNELS

TariqMap - Inspection Routière Intelligente Offline-First | Sep 2026 - Présent

Application mobile offline-first d'inspection et de cartographie routière : détection embarquée (YOLOv8, TFLite) des nids-de-poule et fissures, géolocalisation, synchronisation résiliente (SQLite, Supabase) et carte interactive des anomalies. Réalisée avec Flutter, FastAPI et Supabase ; en phase d'amélioration. Lien: github.com/Road-damage-project

Portail Étudiant Intelligent (FSB) | Jan 2026 - Mai 2026

Portail universitaire fullstack avec gestion sécurisée des notes, emplois du temps, documents PDF signés et fil d'actualités. Intégration d'un assistant IA (Gemini) pour l'orientation académique et l'analyse personnalisée des performances. Réalisé avec TypeScript, React, Vite, Tailwind CSS et Supabase ; déployé sur Vercel. Lien: github.com/AymenJeddou/FSBridge

JobJet - Réseau Social Professionnel | Déc 2025 - Jan 2026

Application fullstack de réseau professionnel avec gestion de profils, offres d'emploi, candidatures, messagerie en temps réel et notifications, génération automatique de CV en PDF et modules d'administration/modération. Réalisée avec Node.js, Express.js, MongoDB et Docker. Lien: github.com/AymenJeddou/JobJet

OliveGrove IoT - Surveillance de Ferme Intelligente | Sep 2025 - Nov 2025

Solution IoT de bout en bout pour la surveillance en temps réel des paramètres environnementaux (température, humidité) d'une oliveraie, avec collecte automatisée des données capteurs et tableau de bord de visualisation web. Lien: github.com/AbderrahimNeji/OliveGrove_IOT

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & Data: Pipelines RAG, intégration LLM (Mistral, Gemini, MedGemma), Computer Vision, NLP

Backend & Web: Python, FastAPI, Django REST Framework, TypeScript, React/Next.js

Data & DevOps: PostgreSQL (pgvector), MongoDB, Docker, Git

FORMATION

09/2024 - Présent | Faculté des Sciences de Bizerte — Cycle d'Ingénieur, Spécialité Data

09/2022 - 05/2024 | Faculté des Sciences de Bizerte — Cycle Préparatoire Intégré - Mathématiques, Physique, Informatique

CERTIFICATIONS

Associate AI Engineer for Data Scientists - DataCamp (projet) · Associate AI Engineer for Developers - DataCamp (en entreprise) · Associate Data Scientist - DataCamp (projet) · Associate Data Engineer - DataCamp (projet) · Associate Data Analyst - DataCamp (projet)

LANGUES

Arabe : Langue maternelle · Français : Niveau professionnel (B2) · Anglais : Niveau professionnel (B2)